

# EDIM 클래스 정의서

EDIM Tool System — NOVA Solution · 저장소 fankh/external-projects (edim-ai-blueprint/docs)

## EDIM 클래스 정의서

도메인 모델(Aggregate·엔티티·VO·도메인 서비스)의 **언어 중립** 정의. 백엔드 언어 확정(컴포넌트정의서 §11-1) 시 표기법·패키지 규칙만 §개발표준 5에 따라 구체화하며, 본 문서의 모델 구조는 언어와 무관하게 유지된다.

| 항목     | 내용                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 문서 버전  | v0.1 (초안)                                                |
| 작성일    | 2026-07-07                                               |
| 모델링 기준 | DDD-lite — 모듈 경계 = 개발표준 §5 도메인 패키지, Aggregate 단위 트랜잭션    |
| 관련     | DB정의서 v0.4(영속 매핑) · 컴포넌트정의서(서비스 배치) · OpenAPI(표현 계층 스키마) |

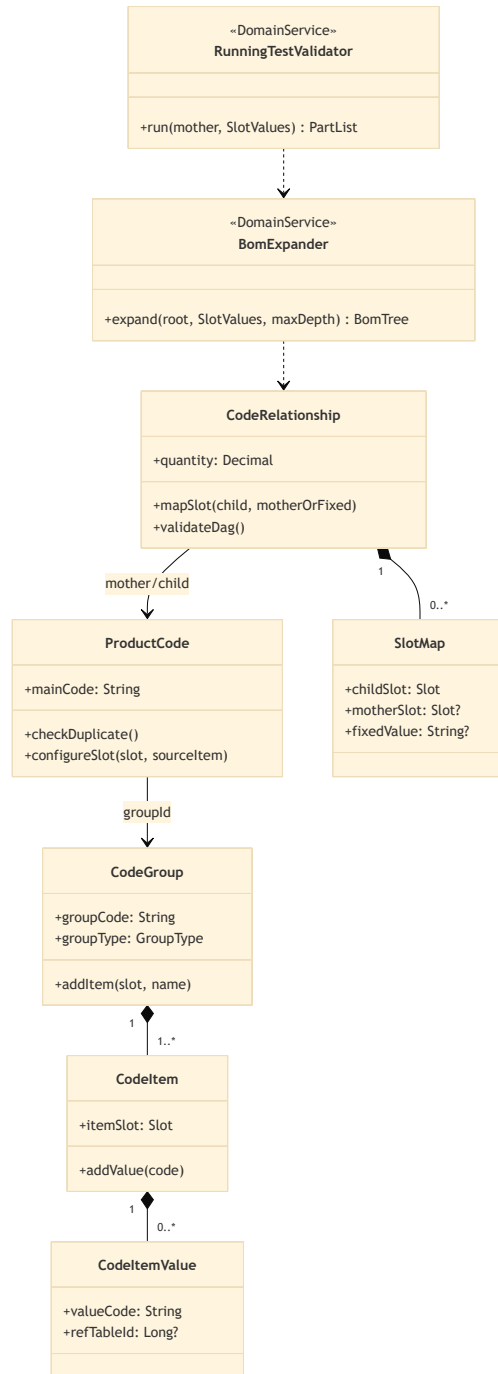
### 1. 모델링 원칙

- 1. **Aggregate = 트랜잭션 경계** — Root를 통해서만 내부 엔티티 변경. 타 Aggregate는 ID 참조
- 2. **인바리언트는 도메인에** — DB 제약(XOR·UQ·EXCLUDE)은 최후 방어선, 동일 규칙을 도메인 메서드가 선검증 (§6 대응표)
- 3. **Approvable 공통 계약** — 승인 대상 자산은 공통 인터페이스 구현, 전이는 ApprovalGate 도메인 서비스만 수행 (개발표준 §1-2)
- 4. **VO 우선** — HierarchyAddress, SlotValues, RowKey, Money, DateRange 등 개념은 원시 타입 금지
- 5. **엔진은 순수** — Macro/BOM 엔진은 부수효과 없는 순수 계산 (저장은 응용 계층)
- 6. **명명: 클래스 PascalCase 영문** — 도메인 용어는 요구사항정의서 '용어정의' 준수 (Arrangement, SlotMap 등)

### 2. 공통 커널 (shared)

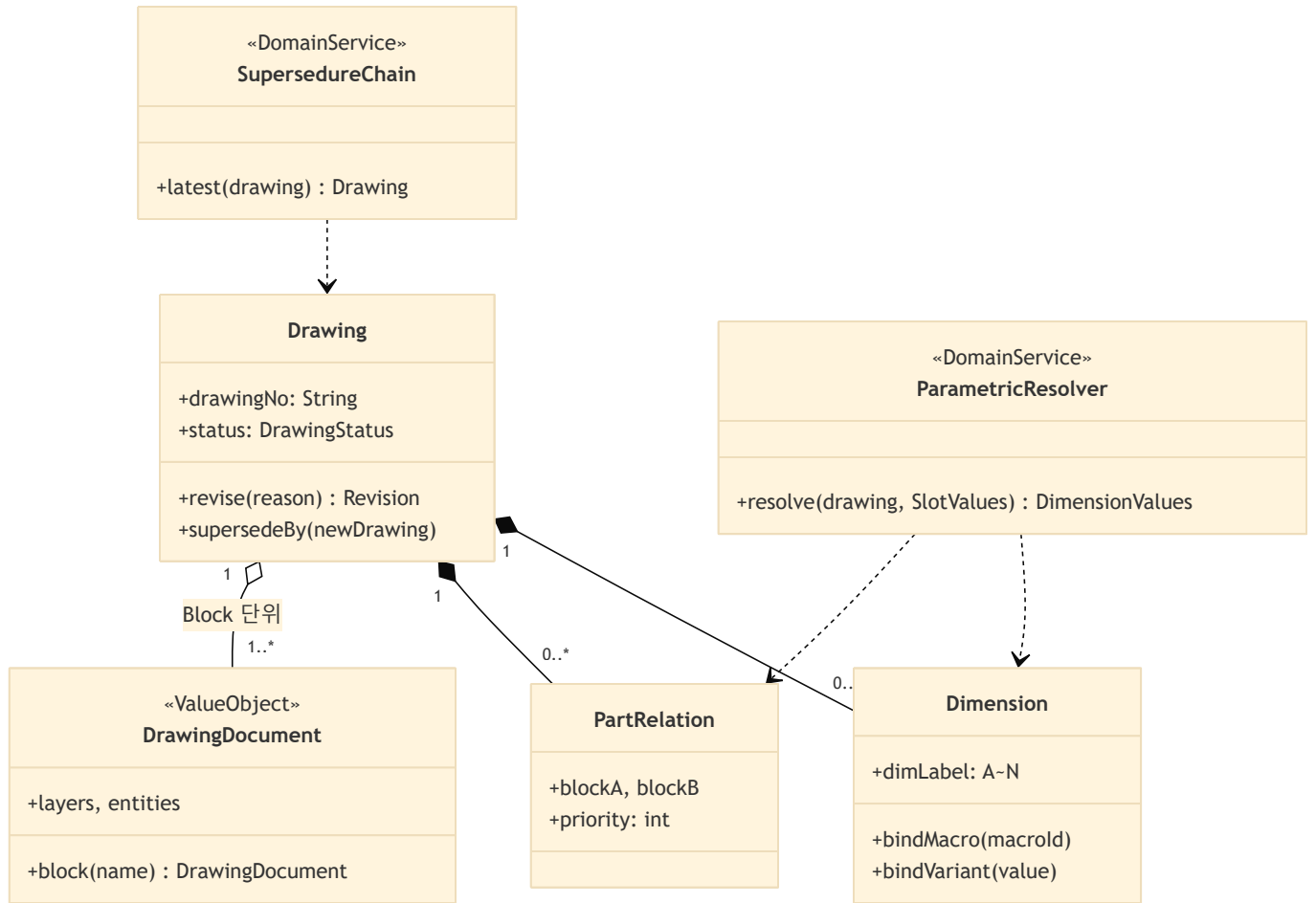
| 클래스              | 유형           | 책임 · 주요 멤버                                                     | 영속                    |
|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TenantContext    | VO           | 요청 스킴 테넌트/사용자 ( tenantId, userId, userLevel ) — 모든 리포지토리 조회 조건 | -                     |
| AuditInfo        | VO           | createdBy/At, updatedBy/At                                     | 공통 컬럼                 |
| HierarchyAddress | VO           | Materialized Path, isDescendantOf(), rebase(newParent)         | sys_hierarchy.address |
| HierarchyNode    | Entity(Root) | Tree 노드, move() (하위 일괄 rebase — 단일 트랜잭션), checkRelations()     | sys_hierarchy         |
| Approvable       | Interface    | approvalStatus, submitForApproval(), onApproved()/onRejected() | approval_status       |
| ApprovalRequest  | Entity(Root) | 승인 요청 수명주기, 중복 PENDING 금지                                      | sys_approval_request  |
| ApprovalGate     | 도메인 서비스      | 결정 처리: 요청 결정 + 대상 Approvable 전이를 동일 트랜잭션으로                     | SVC-10                |
| Money            | VO           | amount + currency (연산 시 통화 일치 검증)                              | NUMERIC + currency    |
| DateRange        | VO           | overlaps() — 단가 기간 검증                                          | valid_from/to         |

### 3. RCCS 코드 도메인 (code)



| 클래스                     | 유형         | 핵심 인바리언트 · 메서드                                                                                | 영속                           |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| CodeGroup (Root)        | Approvable | 그룹 내 Slot 유일. addItem/addValue (중복검토)                                                         | code_group/item/value        |
| ProductCode (Root)      | Approvable | mainCode 테넌트 유일, Slot 구성은 승인된 CodeItem만                                                       | product_code(+_item)         |
| CodeRelationship (Root) | Approvable | SlotMap: motherSlot <b>XOR</b> fixedValue · 그래프 DAG(순환 금지) · <b>RunningTest</b> 통과 전 승인 요청 불가 | code_relationship(+slot_map) |
| ArrangementCode (Root)  | Approvable | 구성품 결합조건은 승인 Macro 참조                                                                         | arrangement_code(+component) |
| SlotValues              | VO         | 자릿수→값 맵. inherit(slotMap) — 전개 시 Child 값 계산                                                   | JSONB                        |
| BomExpander             | 도메인 서비스    | 재귀 전개(깊이 제한), resolvedCode :수량 누적 — verify_runtime T1과 동일 의미론                                 | SVC-03/ENG-02                |
| RunningTestValidator    | 도메인 서비스    | Mother 조합 전수 전개 검증 → 승인 선행 조건                                                                 | SVC-03                       |

## 4. 도면·PLM 도메인 (drawing)



| 클래스                | 유형           | 핵심 인바리언트 · 메서드                                                  | 영속                      |
|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Drawing (Root)     | Approvable   | 상태기계 DRAFT→REVIEW→APPROVED→RELEASED, 개정 시 재승인. dimLabel 도면 내 유일 | dwg_drawing/revision    |
| DrawingDocument    | VO           | 기하 JSON (프로토타입 스키마), Block 추출·합성. 5MB 초과 시 외부화                  | dwg_document            |
| Dimension          | Entity       | <b>macro XOR variant</b> ( bind* 가 상호 해제), KEY/DETAIL, 우선순위     | dwg_dimension           |
| PartRelation       | Entity       | 관계 우선순위 — 순환 참조 사전 점검                                           | dwg_part_relation       |
| VerificationRule   | Entity       | 검증 Macro 평가 → Warning 목록                                        | dwg_verification        |
| ParametricResolver | 도메인 서비스      | 우선순위 <b>위상 정렬</b> → Macro 일괄 평가 → 치수값 → Document 반영             | ENG-03                  |
| SupersedureChain   | 도메인 서비스      | old→new 체인 추적, 자기참조 금지, 대체본 사용 경고                               | dwg_supersedure         |
| Part / Material    | Entity(Root) | 마스터. Material.hazardClass                                       | prt_part / mat_material |

## 5. 나머지 도메인 요약

| 도메인     | 클래스 (유형)                                                                                                                                                                                                 | 핵심 책임 · 인바리언트                                                                | 영속 / 배치                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| table   | DataTable (Root, Approvable) · DataRow (Entity) · RowKey (VO: 문자+숫자 해석 asNumeric()) · TableQuery (VO: 열·범위)                                                                                              | 범위 조회는 RowKey.numeric 기준 (v0.3 결함의 도메인 대응)                                   | tbl_* / SVC-05                |
| macro   | Macro (Root, Approvable — 4표현 보유, 버전 불변) · MacroAst (VO) · MacroParser · RefResolver (TableRef/VarRef/PreCRef) · MacroEvaluator (순수, 타임아웃·깊이 제한) · DagValidator · TestRunner                             | DRAFT→ <b>TESTED</b> →PENDING→APPROVED (Test 통과 없이 승인 불가) · eval 금지, 자체 AST만 | tbx_macro(+ref) / ENG-01      |
| toolbox | UiForm (Root, Approvable — layoutDef 선언적 바인딩만) · Templet (Root) · FormRenderSpec (VO)                                                                                                                    | 게시본만 렌더러 제공, 스크립트 실행 금지                                                      | tbx_ui_form/templet / SVC-06  |
| cpq     | Selection (Root — slotValues, finalize→ FinishedGoodsCode VO) · SelectionItem (Entity — resolvedCode/resolvedSlots) · XCodeWorkflow (도메인 서비스 — 비규격 분기 상태)                                                | 미승인 코드 선택 불가 · 확정 후 slot 불변                                                  | cpq_selection(+item) / SVC-07 |
| run     | RunJob (Root — 상태·progress·dimensionValues) · RunStage (Interface) + BomStage/DimensionStage/DrawingStage/PricingStage/TechStage/DocStage · RunOrchestrator (응용 서비스 — 큐 소비, 단계 재시도) · RunOutput (Entity) | 부분 실행(runType), 단계 실패 격리, 산출물은 Project Folder 규약                             | cpq_run/output / ENG-02       |

| 도메인      | 클래스 (유형)                                                                                                                                                                                                                   | 핵심 책임 · 인바리언트                 | 영속 / 배치              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| cost     | Price (Root — target XOR, DateRange 중복 금지) · PriceResolver (도메인 서비스 — APPLIED→PURCHASE→STOCK→QUOTE 우선순위) · MaterialCostCalculator / ManufacturingCostCalculator · Pcr (Root — businessType 유일, EBIT 전개) · Quotation (Root) | 재고단가 4값(최고/최저/평균/최근) 산출       | cst_* / SVC-08       |
| erp      | ProcessDefinition (Root) + ProcessEdge (Entity — 전이 조건) · ProcessEvent (Root — transition() 상태기계: 선행 DONE 검사·기한 경고) · Project (Root — salesStage 전이) · WorkProcess (Entity)                                                | 자동(is_auto) 프로세스는 Run/이벤트가 전이 | erp_* / SVC-09       |
| doc      | DocControl (Root — ReleasedStatus 상태기계 SET_UP→CHECK→APPROVE→ACCEPTED, 버전별 행) · ManagementGrade (VO — 열람/출력 판정) · DocCodeAllocator (도메인 서비스 — 채번 규칙)                                                                        | Grade 미달 시 목록 마스킹             | doc_control / SVC-11 |
| file     | StoredFile (Root — projectId+folder) · ProjectFolder (VO: DWG/PRICE/DATA/BOM/RECEIVED) · SignedUrlIssuer (서비스)                                                                                                             | 실체는 Object Storage, 경로만 DB    | dwg_file / SVC-12    |
| identity | User (Root — 잠금 정책) · Role + Permission (VO: resourceType×action) · Tenant (Root) · PermissionEvaluator (도메인 서비스 — 매트릭스 판정)                                                                                                | login_id 테넌트 유일               | sys_* / SVC-01       |

6. 인바리언트 ↔ DB 제약 대응 (이중 방어)

| 도메인 규칙 (선검증)                              | DB 제약 (최후 방어)                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| SlotMap : mother XOR fixed                | ck_slot_source                     |
| Dimension.bind* 상호 배타                     | ck_dim_binding                     |
| Price 대상 XOR·기간 중복 ( DateRange.overlaps ) | ck_price_target · ex_price_overlap |
| ApprovalRequest 대상당 PENDING 1건            | uq_approval_pending                |
| SupersedureChain 자기참조 금지                  | dwg_supersedure CHECK              |
| Pcr businessType 유일                       | UQ(selection_id, business_type)    |
| HierarchyNode 형제 이름 유일                    | UQ(parent_id, node_name)           |
| Macro TESTED 선행                           | (도메인 전용 — 상태기계)                    |
| RunningTest 통과 후 승인                       | (도메인 전용)                           |

7. 배치·매핑 총괄

- 클래스 ↔ DB: §2~5 표의 '영속' 열 (리포지토리가 camelCase↔snake\_case 변환 — 개발표준 §5)
- 클래스 ↔ 컴포넌트: 도메인 서비스는 해당 SVC/ENG 내부에 배치, Aggregate 저장소는 도메인당 1 Repository
- 클래스 ↔ API: 표현 계층 DTO는 OpenAPI 스키마 52종 — Aggregate를 직접 노출하지 않음

8. 개정 트리거 / 변경 이력

- 백엔드 언어 확정 → 표기 컨벤션·베이스 클래스(예: Approvable mixin 방식)만 갱신
- Macro 문법 특허 검토 → MacroParser 문법 정의 개정
- ERP 상세(v0.4 DB) 확장 → erp 도메인 클래스 증설

| 버전   | 일자         | 내용                                                           |
|------|------------|--------------------------------------------------------------|
| v0.1 | 2026-07-07 | 최초 작성 — 11개 도메인, Aggregate 22·도메인 서비스 15·VO 12, 인바리언트-제약 대응표 |